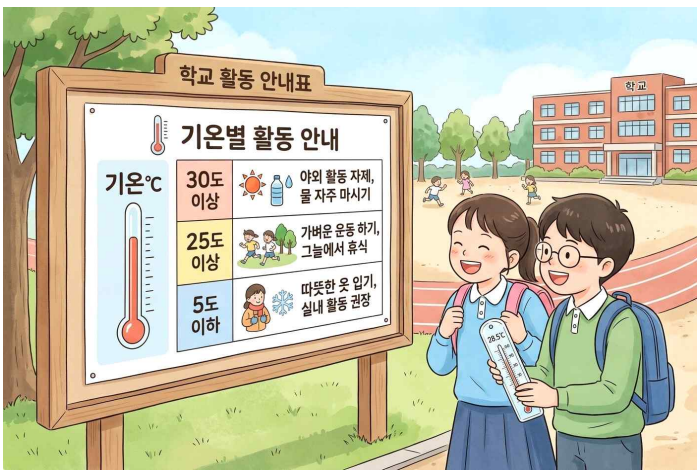
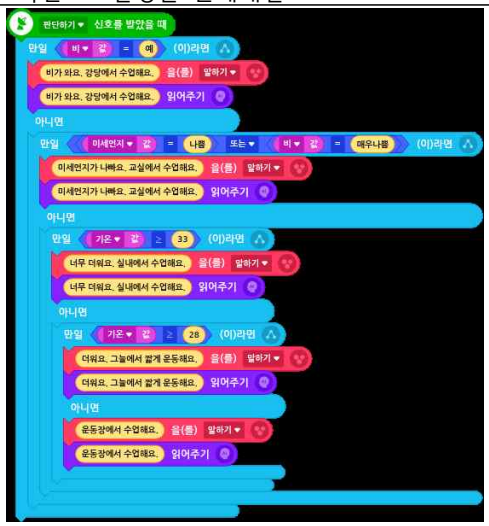
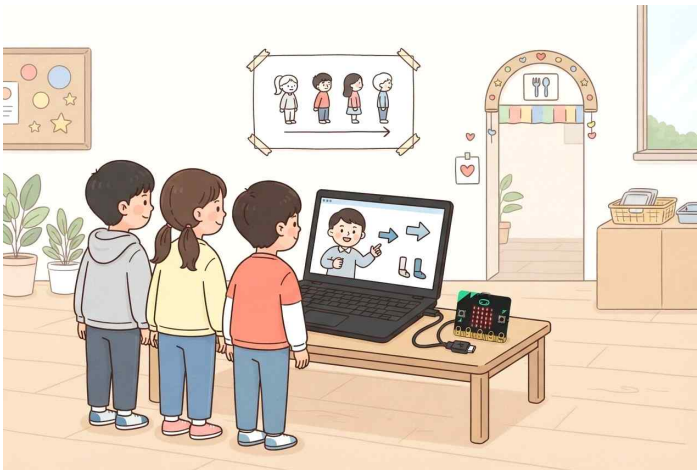
1. 활동 지도안 (15~16/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능03-01] 놀이를 통해 인공지능이 규칙을 따라 판단하는 과정을 체험한다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 조건과 결론으로 이루어진 규칙(만약 ~이면 → ~) ② 사람의 지식을 규칙으로 옮겨 판단하는 인공지능 ③ 규칙표에 없는 상황을 다루지 못하는 규칙의 한계
	과정·기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 사람의 판단 지식을 조건과 결론의 규칙표로 옮기기 ③ 규칙표를 엔트리 조건 블록으로 옮겨 판단 도우미 만들기 ④ 시험 값으로 실행한 결과를 규칙표와 비교해 고치기 ⑤ 판별 기준으로 규칙 AI와 예시 AI 사례 나누기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 규칙을 누가 정했는지 따져 보고 근거를 들어 판단하려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		체육 선생님의 야외 수업 판단 지식을 규칙표로 옮겨 엔트리 판단 도우미 만들기
학습 문제		체육 선생님의 판단 지식을 규칙표로 옮겨 야외 수업 판단 도우미를 만들어 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
15	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 체육 선생님 의뢰서 속 말 듣기: “야외 수업은 제가 날씨를 보고 정해요.” - 선생님이 무엇을 보고 판단하는지 세 가지 찾기 S: 비가 오는지, 미세먼지가 어떤지, 얼마나 더운지를 봐요. - 사람이 판단하던 일을 컴퓨터가 대신하려면 무엇이 필요할지 말하기 T: 선생님이 안 계셔도 컴퓨터가 똑같이 정하려면 무엇을 알려줘야 할까요? S: 선생님이 무엇을 보고, 어떤 순서로, 어떻게 정하는지 알려 줘야 해요.  [사진 1] -도입 상황 그림 **◎ 학습문제 제시**	★ [사진1] 도입 그림, 체육 선생님 의뢰서, 규칙 활동지 △ 규칙 기반 6차시 가운데 이 2차시는 사람의 판단 지식을 규칙으로 옮겨 도우미를 만든다. △ 의뢰서는 수업 전에 체육 선생님께 판단 기준을 여쭈어 만들고, 어려우면 예시 의뢰서를 쓴다. 실제 기준을 쓸 때는 날씨 카드와 정답표의 값도 함께 맞춘다. △ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- 체육 선생님의 판단 지식을 규칙표로 옮겨 야외 수업 판단 도우미를 만들어 봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>전개</td><td>32분</td><td>
◎ 활동1. 판단 지식을 규칙표로 옮기기 (12분)
- 의뢰서에서 선생님이 따지는 조건에 밑줄, 결론에 동그라미 치기(판단과 상관없는 문장은 빼기)
- 조건과 결론을 “만약 ~이면 → ~”으로 옮기기: 비가 오면 강당/ 미세먼지가 나쁨 또는 매우나쁨이면 교실/ 최고기온 33도 이상이면 실내/ 28도 이상이면 그늘에서 짧게
- 어디에도 해당하지 않으면 ‘운동장 수업’으로 정하기
- 어떤 조건을 먼저 볼지 순서를 정해 규칙표와 갈림길 그림 그리기
T: 33도 규칙과 28도 규칙은 어느 것을 먼저 봐야 할까요?
S: 33도요. 28도를 먼저 보면 34도인 날도 ‘그늘에서 짧게’가 돼요.
야외 수업 판단 규칙표 (위에서부터 확인)
<table>
<tr><th>순서</th><th>조건</th><th>결론</th></tr>
<tr><td>①</td><td>만약 비가 온다</td><td>강당 수업</td></tr>
<tr><td>②</td><td>만약 미세먼지가 나쁨 또는 매우나쁨이다</td><td>교실 수업</td></tr>
<tr><td>③</td><td>만약 최고기온이 33도 이상이다</td><td>실내 수업</td></tr>
<tr><td>④</td><td>만약 최고기온이 28도 이상이다</td><td>그늘에서 짧게</td></tr>
<tr><td>·</td><td>어디에도 해당하지 않는다</td><td>운동장 수업</td></tr>
</table>
[사진 2] 야외 수업 판단 규칙표

◎ 활동2. 엔트리로 판단 도우미 만들기 (20분)
- 기본 작품에서 ‘비’·‘미세먼지’·‘기온’ 변수와 ‘값 넣기’ 묶음 살피기
- 확장 블록 불러오기에서 날씨 블록을 추가하고, 지역을 우리 시·도로 바꾸어 오늘 날씨·미세먼지 등급·최고기온 확인하기
- ‘판단하기’ 신호를 받았을 때에 규칙표 순서대로 비→ 미세먼지→ 기온(33도) → 기온(28도) 조건을 ‘만일 ~ 아니면’으로 겹쳐 쌓기(조건에는 변수를 넣기)
- 결론을 말하기·읽어주기 블록으로 알리기
- 시험 단추: t 키로 세 값을 묻고, 대답한 값으로 결과가 나오는지 확인하기
- 도전: 사람 인식 블록으로 인식한 사람의 수가 3명 이상이면 “한 줄로 서 주세요” 알리기
</td><td>
★ 규칙 활동지, 기본 작품, 날씨 카드 A~E, 블록 순서 도움 카드
☆ 학생 기기(인터넷 연결), 모둠 웹캠(도전)
★ 엔트리 기본작품: https://naver.me/xSBajh5M
★ 엔트리 완성작품: https://naver.me/xZKbxSfz
△ 날씨 블록은 값만 알려 줄 뿐, 판단 규칙은 체육 선생님의 지식을 옮긴 것임을 알려준다.
△ 조건을 날씨 블록으로 바로 쌓으면 시험 단추 값이 반영되지 않는다. 판단 규칙에는 변수만 쓰게 한다.
△ 엔트리의 미세먼지 블록은 한 등급과 같은지만 확인하므로 ‘나쁨 또는 매우나쁨’을 ‘또는’ 블록으로 묶는다.
△ ‘만일’ 블록을 겹치지 않고 아래로 나란히 쌓으면 결론이 여러 개 나온다. 11~12차시의 ‘처음 맞는 규칙 하나만’과 연결한다.
△ 수업 전에 블록·메뉴 이름과 우리 시·도 날씨 값이 나오는지 확인한다. 날씨 값이 안 나오면 날씨 카드 값을 시험 단추로 넣게 한다.
△ 사람 인식 블록은 최대 4명까지 세고 iOS에서는 동작하지 않는다. 화면은 저장하지 않으며, 비치기를 원하지 않는 학생은 사람 사진 카드로 대신한다.
△ 느린 학습자는 블록 순서 도움 카드로 빈칸만 채우고, 빠른 학습자는 도전을 한다.
</td></tr>
</table>

			 [사진 3] 판단하기 블록 쌓기  [사진 4] -사람 수 규칙 줄 서기 안내 (AI 생성 삽화)	
16	전개	34분	**◎ 활동3. 날씨 카드로 시험하고 규칙 순서 바꿔 보기 (18분)** - 날씨 카드 A~E 값을 시험 단추로 넣어 실행 결과 적기 - 규칙표로 정한 결과와 다르면 블록과 비교해 원인을 적고 고치기 - 기준 값(28도·27도·33도·32도, 미세먼지 보통·나쁨·매우나쁨)을 넣어 경계에서 맞게 판단하는지 보기 T: 미세먼지 '매우나쁨'을 넣었더니 운동장 수업이 나온 모둠이 있어요. 왜 그럴까요? S: '나쁨인가?'만 확인해서 매우나쁨은 어디에도 안 걸렸어요. '또는'으로 매우나쁨도 넣어야 해요. - 짝과 자리를 바꾸어 기온 규칙 두 줄을 맨 앞으로 옮기기 - 비 오는 30도 카드(A)를 다시 넣고 결과가 달라진 까닭 쓰기 - 확인 순서를 원래대로 되돌리고 저장하기 - 도전: 미리 받아 둔 우리 지역 지난주 기록(기상자료개방포털)에서 하루를 골라 결과 정해 보기	★ 시험 활동지, 날씨 카드, 한계 카드, 사례 카드 6장과 나누기 판(모둠별), 우리 지역 지난주 날씨 자료표(도전) ☆ 학생 기기 △ 바꾸는 것은 확인 순서 하나뿐이며 기준 값과 결론은 그대로 둔다. △ 순서를 바꾸면 카드 A만 결과가 달라진다. 비 규칙과 28도 규칙에 모두 해당하기 때문이다. △ 도전에서 옮긴 값에는 관측 지점·단위와 조회 날짜를 함께 적게 한다. △ 조건·날씨·읽어주기 블록이 있다는 것만으로 인공지능이라 하지

			 [사진 5] 확인 순서 바꾸기 비교표 **◎ 활동4. 판별 기준으로 규칙 AI·예시 AI 나누기 (16분)** - 판별 기준으로 오늘 만든 도우미가 인공지능인지 따져 보기 - 기온만 보여 주는 온도계 프로그램과 다른 점 말하기→ 사람이 판단하던 일을 사람의 지식을 규칙으로 옮겨 대신함 - 사례 카드 여섯 장을 판별 기준으로 먼저 인공지능인지 따진 뒤, 나누기 판의 세 칸(인공지능 아님/ 사람이 규칙을 모두 적어 줌/ 예시에서 찾음)에 놓고 근거 쓰기 - 규칙표에 없는 날씨(황사·강풍)를 찾아 규칙 기반의 한계 쓰기 - 한계 카드 F~H(눈·강풍·천둥번개)를 시험 단추로 넣어 보고, 규칙표에 없는 날씨를 찾아 규칙 기반의 한계 쓰기 S: 눈 오는 날에도 '운동장 수업'이 나와요. 규칙표에 눈이 없어서 판단을 못 해요.	않고, 사람의 판단 지식을 옮겨 대신하는지 판별 기준으로 따져 본다. △ AI 판별 기준: 사람이 판단하던 일(가르기·알아보기·안내하기 등)을 사람의 지식을 규칙으로 옮기거나 데이터로 배워 대신하면 인공지능, 정해진 동작만 되풀이하면 인공지능이 아니다. △ 규칙은 사람이 아는 것만 담으므로 규칙표에 없는 상황은 판단하지 못함을 알려 준다.
16	정리	6분	**◎ 배운 내용 정리와 의뢰 해결 보고 (4분)** - 옆 짝 도우미에 비 오는 30도 카드(A)를 넣어 결과 확인하기 - 체육 선생님께 보고하기: 옮긴 판단 지식과 규칙표에 없는 상황 한 줄 쓰기 **◎ 다음 의뢰 예고 (2분)** - 도우미가 알아듣게 세상을 숫자로 바꾸는 '데이터 번역가' 의뢰 알기 - 온도계 눈금과 숫자 표시를 비교해 볼 것 알고 활동지 제출하기	★ 시험 활동지 △ 수업을 마치면 비디오 감지를 끄고 웹캠 표시등이 꺼졌는지 확인한다. △ 쓰기를 어려워하는 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 규칙 기반 판단의 표현과 확인	체육 선생님의 판단 지식을 확인 순서가 드러나는 규칙표와 엔트리 판단 도우미로 옮기고, 시험 결과를 근거로 고치며, 도우미가 인공지능인 까닭을 판별 기준으로 설명할 수 있는가?	매우 잘함	의뢰서에서 조건 세 가지와 결론을 찾아 확인 순서가 드러나는 규칙표로 옮기고, 같은 순서로 판단하는 도우미를 만든다. 날씨 카드 다섯 장과 기준 값의 예상 결과와 실행 결과를 모두 기록해 다른 곳을 고치고, 순서를 바꾸었을 때 비 오는 30도의 결과가 달라진 까닭을 두 규칙에 모두 해당하기 때문이라고 설명한다. 도우미가 사람이 판단하던 일을 사람의 지식을 규칙으로 옮겨 대신한다는 점을 판별 기준으로 설명하고, 규칙표에 없는 상황을 들어 한계를 쓴다.	활동지 분석 작품 실행 확인 관찰
		잘함	규칙표를 확인 순서가 드러나게 옮긴 도우미를 만들고, 다섯 카드를 실행해 예상과 다른 곳을 찾아 고친다. 순서를 바꾼 뒤 달라진 결과를 기록하고, 사례 카드 대부분을 판별 기준에 맞게 나눈다.	
		보통	규칙 일부를 블록으로 옮겼으나 확인 순서나 어디에도 해당하지 않을 때의 처리가 빠져 있다. 또는 카드 일부만 실행해 기록했거나, 도우미를 인공지능으로 본 까닭을 '조건 블록이 있어서'로 설명한다.	
		노력요함	교사가 의뢰서의 조건과 블록 순서를 한 줄씩 함께 확인해 주고 도움 카드와 종이 규칙표로 함께 해 본 뒤에도, 규칙을 순서대로 확인하는 형태로 옮기거나 실행 결과를 규칙표와 비교하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

규칙 활동지

6학년 15~16차시

학년 _____ 반 _____ 번 _____ 이름 _____

15차시 도입 활동1 규칙표 활동2 만들기 16차시 활동3 시험 활동4 나누기 정리

학습 문제 체육 선생님의 판단 지식을 규칙표로 옮겨 야외 수업 판단 도우미를 만들어 봅시다.

1 판단 지식을 규칙표로 옮기기

15차시 활동1

의뢰서에서 조건에 밑줄, 결론에 동그라미를 쳐요. 먼저 확인할 순서대로 적어요.

확인 순서	만약 ~이면(조건)	~해요(결론)
1		
2		
3		
4		
끝	어느 조건에도 맞지 않을 때	

갈림길 그림 그리기 · 예 / 아니요를 쓰고 판단 순서를 이어요.

2 규칙표대로 판단 도우미 만들기

15차시 활동2

오늘 날씨 값	지역 _____ 비 _____ 미세먼지 _____ 기온 _____℃
블록 확인	조건에 변수 사용 결론 하나만 안내
고친 곳	

시험 활동지

6학년 15~16차시

15차시 도입 | 활동1 규칙표 | 활동2 만들기 | 16차시 활동3 시험 | 활동4 나누기 | 정리

3 날씨 카드로 결과 비교하기 16차시 활동3

예상은 규칙표로 정해요. 실행한 결과가 다르면 원인과 고친 점을 적어요.

카드	비·미세먼지·기온	예상 결과	실행 결과
A			
B			
C			
D			
E			

다른 카드·원인·고친 점	

비·미세먼지의 다른 조건은 같게 두고, 한 값씩 바꾸어 시험해요.

바꾼 값	예상 결과	실행 결과	같게 둔 값
27℃			
28℃			
32℃			
33℃			
보통			
나쁨			
매우나쁨			

3 기온 규칙을 맨 앞으로 옮기기 16차시 활동3

비 오는 30℃ 카드 A	전 _____ 뒤 _____
달라진 까닭·되돌림	까닭 _____ / 원래 순서·저장 완료

시험 활동지

6학년 15~16차시

15차시 도입 활동1 규칙표 활동2 만들기 16차시 활동3 시험 활동4 나누기 정리

4 판별 기준으로 사례 나누기

16차시 활동4

사람의 판단을 지식의 규칙이나 데이터로 대신하는지 따져요. 사례 카드 번호와 근거를 적어요.

나눌 곳	사례 카드 번호	판별 근거
인공지능 아님		
사람이 규칙을 모두 적어 줌		
예시에서 찾음		

오늘 만든 판단 도우미가 인공지능인 까닭 · 온도계 프로그램과 비교하기

한계 카드	도우미 결과	규칙표에 없는 조건
F 눈		
G 강풍		
H 천둥번개		

블록 돌아보기 16차시 정리

체육 선생님께 보고하기 · 옮긴 판단 지식과 아직 판단하지 못하는 상황

조건과 확인 순서를 정하고 시험 결과로 고칠 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

판별 기준으로 AI의 까닭과 규칙의 한계를 설명할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요